Mouvement dans un champ uniforme

Deuxième loi de Newton, chute libre et projectile, particule chargée dans un champ électrique, équations horaires, trajectoire, énergie

Terminale — Physique-chimie · chapitre 12 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Appliquer la deuxième loi de Newton et établir les équations horaires d'un projectile.
— Obtenir l'équation de la trajectoire, la flèche et la portée.
— Étudier une particule chargée dans un champ électrique uniforme (accélération, déviation, énergie).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Deuxième loi de Newton** (référentiel galiléen) : $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$.
— **Chute libre** (seul le poids) : $\vec{a} = \vec{g}$. Avec $\vec{v}_0$ faisant l'angle α avec l'horizontale, depuis l'origine : $x = v_0 \cos\alpha\, t$; $y = -\frac{1}{2} g\, t^2 + v_0 \sin\alpha\, t$; trajectoire parabolique.
— **Champ électrique uniforme** entre deux plaques : $E = \dfrac{U}{d}$; force $\vec{F} = q\,\vec{E}$; le poids d'une particule est en général négligeable.
— **Énergie** : sans frottements, $E_m = E_c + E_{pp}$ se conserve ; travail de la force électrique entre deux points : $W = q\,U$.

MÉTHODE — établir les équations horaires

1. Système, référentiel terrestre (galiléen), repère, bilan des forces

2. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$**, projeté :** a_x**,** a_y

3. Intégrer deux fois avec les conditions initiales $\vec{v}(0) = \vec{v}_0$ **et la position initiale**

4. Trajectoire : $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$ **dans** $y(t)$ **:** $y = -\dfrac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha$

MÉTHODE — flèche et portée

1. Flèche (point le plus haut) : $v_y = 0$**, d'où la date** t_S**, puis** $y(t_S)$

2. Portée (retour à l'altitude de départ) : $y = 0$ **avec** $t \neq 0$**, puis** x **; on trouve** $\dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Bien orienter l'axe vertical (vers le haut : $a_y = -g$). La masse disparaît pour la chute libre : tous les objets tombent pareil. Pour un électron, $q = -e$: la force est opposée au champ.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Deux plaques distantes de 2,0 cm sont soumises à $U = 400$ V. Calculer E, puis la force sur un électron ($e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C), et la comparer à son poids ($m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg). niveau 1

2. Une balle n'est soumise qu'à son poids. Montrer que son accélération vaut $\vec{g}$, quelle que soit sa masse. niveau 1

3. Une bille est lancée horizontalement à 5,0 m/s depuis une table de 1,25 m. Au bout de combien de temps touche-t-elle le sol ? À quelle distance de la table ? niveau 1

4. Un proton ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg), initialement immobile, est accéléré sous une tension de 1000 V. Calculer son énergie cinétique finale et sa vitesse. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un ballon est lancé depuis le sol à $v_0 = 15$ m/s, avec $\alpha = 30°$ ($g = 9{,}8$ m/s^2). Calculer la flèche et la portée. niveau 2

6. Établir l'équation de la trajectoire du ballon de l'exercice 5. niveau 2

7. Un électron entre horizontalement à $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m/s entre deux plaques de longueur $L = 5{,}0$ cm où règne un

champ vertical $E = 1{,}0 \times 10^4\,\text{V/m}$. Calculer son accélération et sa déviation verticale à la sortie. NIVEAU 2

8. Une balle est lancée verticalement vers le haut à 12 m/s. Par l'énergie, calculer la hauteur maximale atteinte et sa vitesse à 5,0 m de haut. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un basketteur lance le ballon depuis le point $(0\,;2{,}0\,\text{m})$ avec $v_0 = 7{,}5\,\text{m/s}$ et $\alpha = 50°$. Le centre du panier est à $x = 4{,}6\,\text{m}$ et à 3,05 m de haut. On néglige les frottements ($g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$). NIVEAU 3

a) Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$.

b) À quelle date le ballon atteint-il l'abscisse du panier ? À quelle hauteur est-il alors ? Le panier est-il marqué ?

c) Calculer la hauteur maximale atteinte.

d) Par l'énergie, calculer la vitesse du ballon quand il arrive au panier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) En chute libre, un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger.

b) La composante horizontale de la vitesse d'un projectile est constante.

c) Au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle.

d) Un électron est dévié dans le sens du champ électrique.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, pour une vitesse initiale donnée, la portée $\dfrac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$ est maximale pour $\alpha = 45°$. Quelle est-elle pour $v_0 = 10\,\text{m/s}$?